

Estructuras de Control – II

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Estructuras de Control II

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

Comprender la relevancia de las estructuras de control en la programación y cómo influyen en el flujo de ejecución de un programa.

Objetivos Específicos

- Identificar los tres tipos principales de estructuras de control: condicionales, repetitivas y de salto, y sus aplicaciones en la resolución de problemas.
- Explicar el uso y funcionamiento de las estructuras condicionales y repetitivas para tomar decisiones y ejecutar tareas repetitivas de manera eficiente.

¿Qué son las estructuras de control?

Una **estructura de control** es una instrucción que permite decidir **qué parte del código se ejecuta, cuándo y cuántas veces**.

Se utilizan para que el programa **tome decisiones, repita acciones o cambie su flujo normal**, según ciertas condiciones o necesidades del problema.

Las estructuras de control ayudan al programa a **pensar y actuar**, igual que una persona cuando elige entre varias opciones o repite una tarea.

- Permiten decidir **qué hacer y cuándo** hacerlo.
- Hacen que el programa **tome decisiones, repita tareas o cambie de dirección**.
- Son esenciales para resolver problemas reales.

Repetitivas For

Explicación:

- `int i = 1;` → La variable `i` empieza en 1.
- `i <= 5;` → El ciclo se repite mientras `i` sea menor o igual a 5.
- `i++` → Se suma 1 a `i` después de cada repetición.
- Dentro del ciclo, se imprime el mensaje en cada vuelta.

```
1  #include <iostream>           // Para usar cout
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      // Ciclo for que repite 5 veces
6      for (int i = 1; i <= 5; i++) {
7          cout << "Voy a pasar esta clase" << endl;
8      }
9
10     return 0;    // Fin del programa
11 }
```

Partes de un ciclo for en C++

Estructura general:

```
for (inicialización; condición; incremento) {
    // Código que se repite
}
```

Output

```
Voy a pasar esta clase
Voy a pasar esta clase
Voy a pasar esta clase
Voy a pasar esta clase
Voy a pasar esta clase
```


Repetitivas While



¿Qué hace el programa?

- Declara una variable llamada contador con valor inicial 1.
- Usa un ciclo while que se repite mientras contador $\leq$ 5.
- Dentro del ciclo, imprime un mensaje con el número actual del contador.
- Incrementa el contador en 1 cada vez.
- El ciclo se detiene cuando contador vale 6 (ya no cumple la condición).

main.cpp

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int contador = 1; // Inicializamos la variable contador con 1
6
7      // Mientras el valor de contador sea menor o igual a 5
8      while (contador <= 5) {
9          cout << "Este es el mensaje número " << contador << endl; //
              Imprime el número actual
10         contador++; // Incrementa el valor de contador en 1
11     }
12
13     return 0; // Fin del programa
14 }
```

Output

```
Este es el mensaje número 1
Este es el mensaje número 2
Este es el mensaje número 3
Este es el mensaje número 4
Este es el mensaje número 5
```


Repetitivas do while



¿Qué hace el programa?

- Empieza con contador = 1.
- El bloque dentro del do se ejecuta primero, antes de comprobar la condición.
- Después de cada ejecución, evalúa si contador <= 5.
- Se repite hasta que la condición ya no se cumpla (cuando contador vale 6).
- Garantiza al menos una ejecución, aunque la condición sea falsa desde el inicio.

main.cpp

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int contador = 1; // Se inicializa el contador en 1
6
7      // El bloque dentro del 'do' se ejecutará al menos una vez
8      do {
9          cout << "Este es el mensaje número " << contador << endl; //
              Muestra el mensaje
10         contador++; // Incrementa el contador
11     } while (contador <= 5); // Verifica la condición al final
12
13     return 0; // Fin del programa
14 }
```

Output

```
Este es el mensaje número 1
Este es el mensaje número 2
Este es el mensaje número 3
Este es el mensaje número 4
Este es el mensaje número 5
```


Ejemplos prácticos

Repetitivas For anidados

main.cpp

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      // Ciclo externo: se repite desde i = 1 hasta 3
6      for (int i = 1; i <= 3; i++) {
7          cout << "Vuelta " << i << " - Primer ciclo" << endl;
8
9          // Ciclo interno: se repite desde j = 1 hasta 5
10         for (int j = 1; j <= 5; j++) {
11             cout << "    Vuelta " << j << " - Segundo ciclo" << endl;
12         }
13     }
14
15     return 0; // Fin del programa
16 }
```



¿Qué hace el programa?

- El primer ciclo (i) se ejecuta 3 veces (de 1 a 3).
- Dentro de cada vuelta del ciclo externo, se ejecuta el segundo ciclo (j), 5 veces (de 1 a 5).
- Por cada vuelta del ciclo externo, el interno se ejecuta completamente.
- Muestra mensajes indicando en qué vuelta están ambos ciclos.

Output

```
Vuelta 1 - Primer ciclo
    Vuelta 1 - Segundo ciclo
    Vuelta 2 - Segundo ciclo
    Vuelta 3 - Segundo ciclo
    Vuelta 4 - Segundo ciclo
    Vuelta 5 - Segundo ciclo
Vuelta 2 - Primer ciclo
    Vuelta 1 - Segundo ciclo
    Vuelta 2 - Segundo ciclo
    Vuelta 3 - Segundo ciclo
    Vuelta 4 - Segundo ciclo
    Vuelta 5 - Segundo ciclo
Vuelta 3 - Primer ciclo
    Vuelta 1 - Segundo ciclo
    Vuelta 2 - Segundo ciclo
    Vuelta 3 - Segundo ciclo
    Vuelta 4 - Segundo ciclo
    Vuelta 5 - Segundo ciclo
```


Estructuras de Control - II

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Estructuras de Control - II

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

